

MÉTODOS NUMÉRICO I — Laboratorio N°2

1. Programar una función en **python** que evalúe el polinomio interpolante p usando la forma de Lagrange. La función debe llamarse “**ilagrange**” y tener como entrada (x, y, z) donde $x, y \in \mathbb{R}^n$ son las coordenadas de los pares a interpolar (o sea $p(x_i) = y_i, i = 1, \dots, n$) y $z \in \mathbb{R}^m$ son valores para evaluar p . La salida debe ser $w \in \mathbb{R}^m$ tal que $w_j = p(z_j), j = 1, \dots, m$. La sintaxis a utilizar debe ser:

```
>>> w = ilagrange(x, y, z)
```

2. Realizar una función en **python** análoga a la del ejercicio 1 pero utilizando la forma de Newton del polinomio interpolante, calculando los coeficientes mediante *diferencias divididas*. La función debe llamarse “**inewton**”.
3. Considerar la función f tal que $f(x) = 1/x$. Utilizando el ejercicio anterior, graficar en una misma figura f y p que interpole $\{(i, f(i))\}_{i=1}^5$, usando para ambas los puntos equiespaciados $z_j = 24/25 + j/25, j = 1, \dots, 101$.
4. El polinomio interpolante se puede ver afectado por el conjunto de puntos elegidos. Considerar la función f tal que $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$.

Graficar f, p_n y q_n en una misma figura usando 200 puntos igualmente espaciados en el intervalo $[-1, 1]$, donde:

- (a) p_n es el polinomio que interpola los pares $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=1}^{n+1}$ con

$$x_i = \frac{2(i-1)}{n} - 1,$$

para $i = 1, \dots, n+1$.

- (b) q_n es el polinomio que interpola los pares $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^n$ con

$$x_i = \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right),$$

para $i = 0, \dots, n$. Estos puntos son conocidos como nodos de Tchebychev.

Varíe n entre 1 y 15. Implementar la resolución de este ejercicio en el **script** “lab3ej4”. Al ejecutarlo debe mostrar 15 gráficos.

5. Leer cómo utilizar la función “**interp1d**” del paquete “**scipy.interpolate**” de **python** en la página <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.interp1d.html>

El archivo `datos_aeroMDP.dat` contiene una matriz con los datos de la página <https://www.tutiempo.net/clima/ws-873440.html>

Cargar la matriz de datos en **python** usando `np.loadtxt` y extraer los datos existentes de temperatura media anual registrados en el Aeropuerto de Córdoba. Mediante un spline

cúbico estimar los valores faltantes y graficar. Observación: en algunos casos será necesario extrapolar.

Implementar la resolución de este ejercicio en el **script** “lab3ej5”, que realice el gráfico y devuelva los valores de temperatura media para TODOS los años entre 1957 y 2017.

6. Consideremos la siguiente tabla de datos:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
f	1	2	5	10	5	2	1

Interpolar la tabla utilizando los métodos de Lagrange, Newton y el de la función `interp1d`, luego graficar los 3 polinomios juntos. ¿Cuál polinomio parece más suave?

7. Escriba una función `rinterp(fun,x0,x1,x2,err,mit)` que encuentre un cero de la función `fun` de la siguiente forma. En cada paso, sea q_2 el polinomio interpolante cuadrático de los puntos $(x_{n-2}, f(x_{n-2}))$, $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ y $(x_n, f(x_n))$. Elegir como x_{n+1} al cero de q_2 que esté más cerca de x_n . Comparar su performance con los métodos para encontrar raíces del laboratorio 2.
8. (a) Usando el comando `loadtxt` de python (`np.loadtxt`), leer los datos almacenados en el archivo `datos1a.dat`. Usar las fórmulas para un ajuste lineal por cuadrados mínimos para obtener la recta que mejor aproxima estos datos. Graficar los datos y el ajuste obtenido.
- (b) Dada la recta $y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$, generar un conjunto de pares (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, 20$, en el intervalo $[0, 10]$, con dispersión normal en el eje y . Realizar un ajuste lineal a los datos, obtener los coeficientes y dibujar el ajuste. Investigar los comandos: `linspace`, `randm`, `polyval` y `polyfit`, de la librería `numpy`.
9. Para las siguientes funciones generar un conjunto de datos (x^i, y_i) , $i = 1, \dots, 50$ y realizar un ajuste polinomial de grado n con $n = 0, \dots, 5$:

(a) $f(x) = \arcsen(x)$, $x \in [0, 1]$,

(b) $g(x) = \cos(x)$, $x \in [0, 4\pi]$.

Estudiar en cada caso la suma de los residuos.

10. Obtener los datos almacenados en los archivos `datos3a.dat` y `datos3b.dat` para realizar el ajuste de los siguientes modelos, es decir, determinar los coeficientes de cada modelo:

(a) $y(x) = Cx^A$,

(b) $y(x) = \frac{x}{Ax + B}$.

Ayuda: Transformar en cada caso la expresión dada a un modelo lineal, y obtener una recta que mejor ajusta los datos (transformados) en el sentido de mínimos cuadrados.

11. Italia es el país más afectado por el Coronavirus, comenzando con 14 casos desde el 22 de febrero de 2020 y con una cantidad de infectados que creció exponencialmente por más de un mes. Obtener los datos almacenados en el archivo `covid_italia.csv` y realizar un ajuste exponencial de la forma $y(x) = ae^{bx}$. Realizar un gráfico que contenga los datos y su ajuste.